Д/З

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (\overset{=3}{n}, \overset{=6}{k})\text{-код}$$

Инф. слова $m \in \{0,1\}^3 \to 8$ слов

Считаем код. слова $c = m \cdot G$

m	c
000	000000
001	110100
010	101010
011	011110
100	101101
101	011001
110	000111
111	110011

Найдем пров. матрицу $GH^T = 0$

1 строка матрицы H: $h = (h_1, h_2, h_3, h_4, h_5, h_6)$

Она должна удовл-ть усл. ортог-сти:

$$\begin{cases} 1 \cdot h_1 + 0 \cdot h_2 + 1 \cdot h_3 + 1 \cdot h_4 + 0 \cdot h_5 + 1 \cdot h_6 = 0 \\ 1 \cdot h_1 + 0 \cdot h_2 + 1 \cdot h_3 + 0 \cdot h_4 + 1 \cdot h_5 + 0 \cdot h_6 = 0 \\ 1 \cdot h_1 + 1 \cdot h_2 + 0 \cdot h_3 + 1 \cdot h_4 + 0 \cdot h_5 + 0 \cdot h_6 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} h_3 = h_1 + h_4 + h_6 \\ h_5 = h_4 + h_6 \\ h_2 = h_1 + h_4 \end{cases}$$

$h = (h_1, h_1 + h_4, h_1 + h_4 + h_6, h_4, h_4 + h_6, h_6)$

$h = h_1(1,1,1,0,0,0) + h_4(0,1,1,1,1,0) + h_6(0,0,1,0,1,1)$

$$H = \begin{pmatrix} 1 1 1 0 0 0 \\ 0 1 1 1 1 0 \\ 0 0 1 0 1 1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{array}{l} \tilde{r}_1 = r_1 + r_3 \\ \tilde{r}_2 = r_3 \\ \tilde{r}_3 = r_2 + r_3 \end{array}$$

Проверим $GH^T = 0$:

$1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 1 \overset{\text{mod } 2}{=} 0$

....

Проверка прошла успешно.

$$\tilde{H} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Для код. слова $c = (c_1 .. c_6)$ част. синдром на $i^м$ ярусе опр-ся формулой:

$$s_i = \sum_{j=1}^{i} c_j h_j, \quad s_0 = 000$$

Ярус $i = 0$: $s_0 = 000$

Ярус $i = 1$:

Если $1^й$ бит код. слова 0, то $s_1 = 000$

Если $1^й$ бит 1, то $s_1 = h_1 = 100$

c_1^p	s_1
0	000
1	100

Ярус $i = 2$:

c_2^p	s_2
00	000
01	101
10	100
11	001

Ярус $i = 3$:

c_3^p	s_3
000	000
101	110
110	001
011	111

Ярус $i = 4$:

C_4^p	S_4
0000	000
1011	111
1010	110
1101	000
0001	001
0111	110
0110	111
1100	001

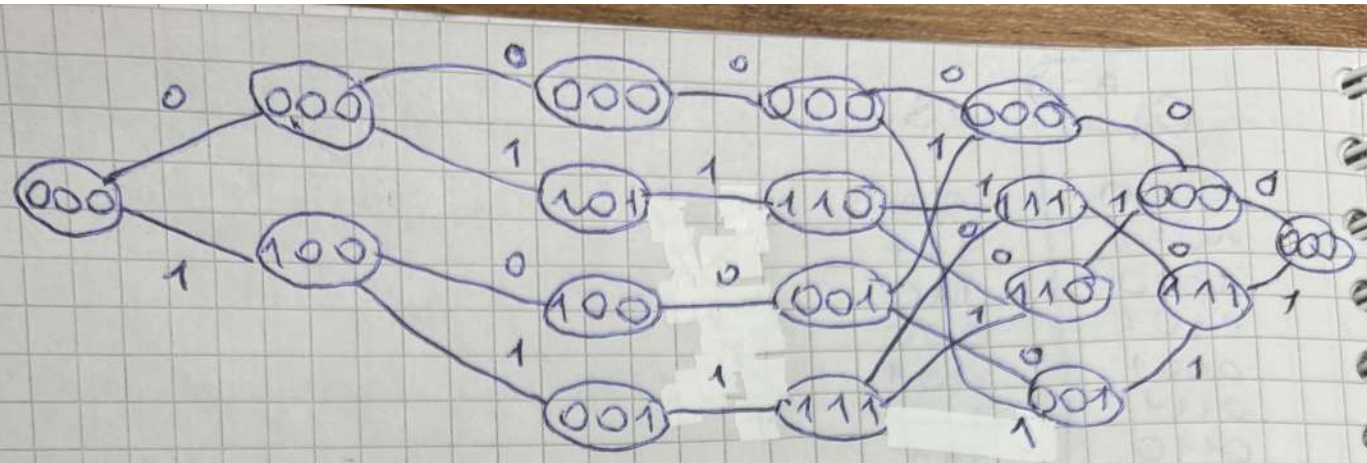
Ярус $i=5$:

C_5^p	S_5
00000	000
10110	111
10101	000
11010	000
00011	111
01111	000
01100	111
11001	111

Ярус $i=6$:

Для всех ненулевых код. слов. $S_6 = 000$.

Профиль: $(1, 2, 4, 4, 4, 2, 1)$



Проверим:

Возьмем $c = 101101$

1й бит 1.

$s_1 = s_0 + 1 \cdot h_1 = 000 + 100 = 100$ $(000 \xrightarrow{1} 100)$

2й бит 0.

$s_2 = s_1 + 0 \cdot h_2 = 100$ $(100 \xrightarrow{0} 100)$

3й бит 1.

$s_3 = s_2 + 1 \cdot h_3 = 100 + 010 = 110$ $(100 \xrightarrow{1} 110)$

4й бит 1.

$s_4 = s_3 + 1 \cdot h_4 = 110 + 001 = 111$ $(110 \xrightarrow{1} 111)$

5й бит 0.

$s_5 = s_4 + 0 \cdot h_5 = s_4$ $(111 \xrightarrow{0} 111)$

6й бит 1.

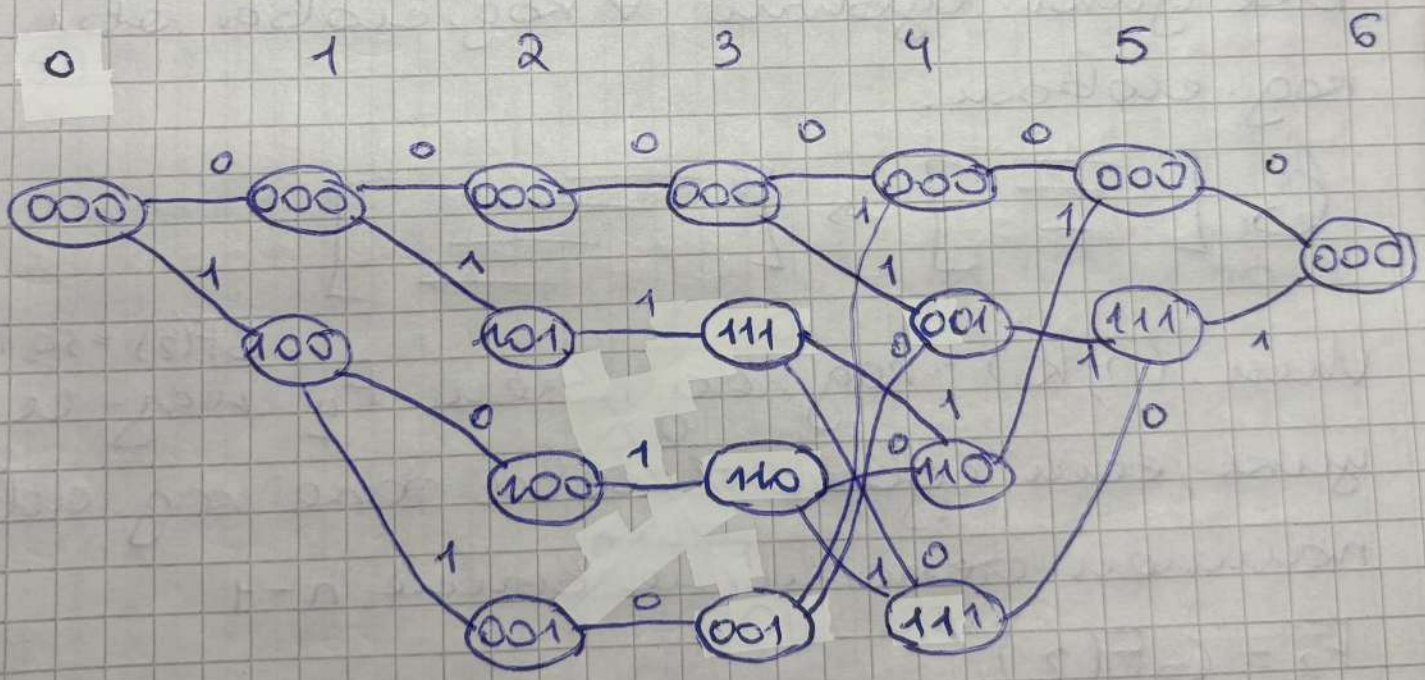
$s_6 = s_5 + h_6 = 111 + 111 = 000$ $(111 \xrightarrow{1} 000)$

Полн-ю совп. с решеткой по G

4	0000	000
	1011	111
	1010	110
	1101	000
	0001	001
	0111	110
	0110	111
	1100	001

5	00000	000
	10110	111
	10101	000
	1010	000
	00011	111
	01111	000
	01100	111
	11001	111

6	000000	000
	101101	000
	101010	000
	110100	000
	000111	000
	011110	000
	011001	000
	110011	000



Синдр-я решетка мин-на.

Дост. показать, что код. слова с одинак. C^5, никогда не проходят через разл. узла.